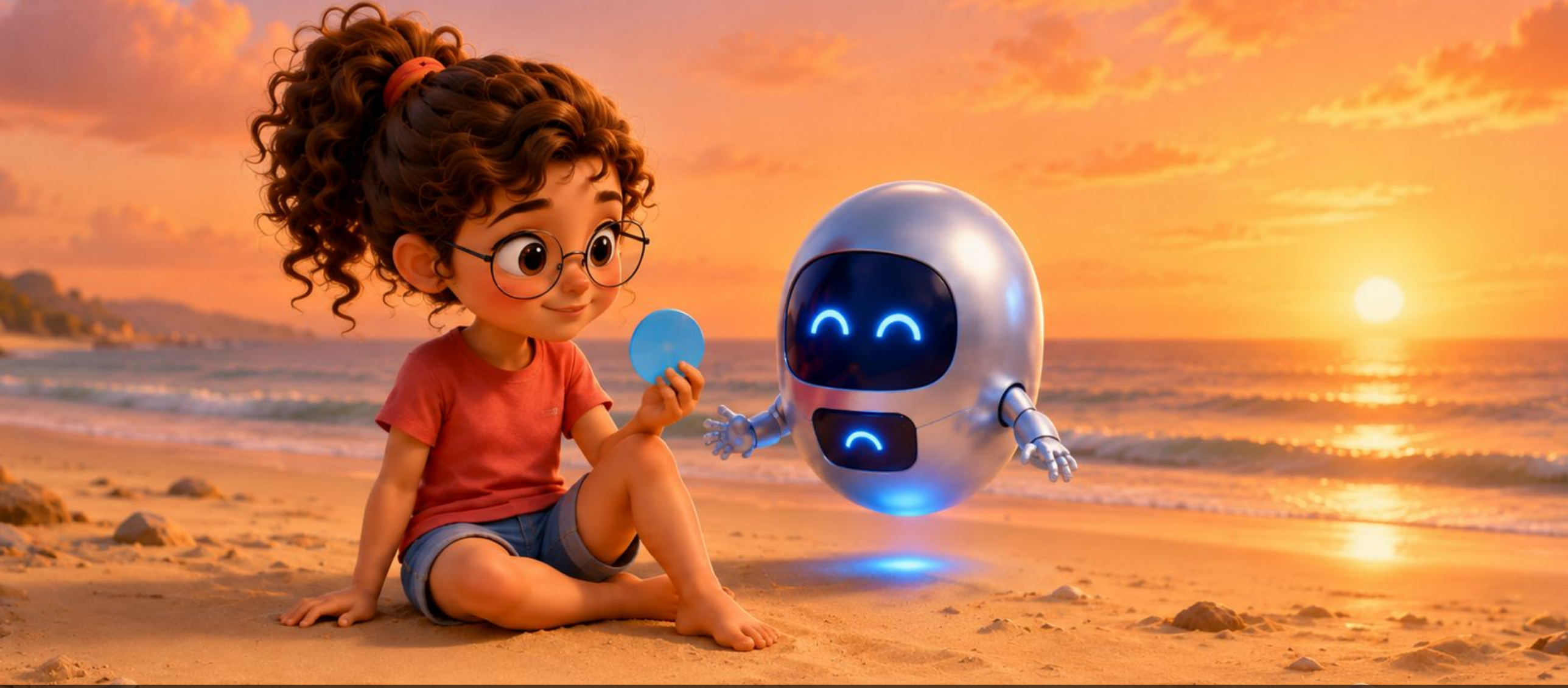
Bazen Geçer, Bazen Geçmez

Bilgisayar Mimarisi Serisi — Alt Seri 1: Kumdan Bilgisayara — Kitap 1.1b

Prof. Dr. Oğuz Ergin

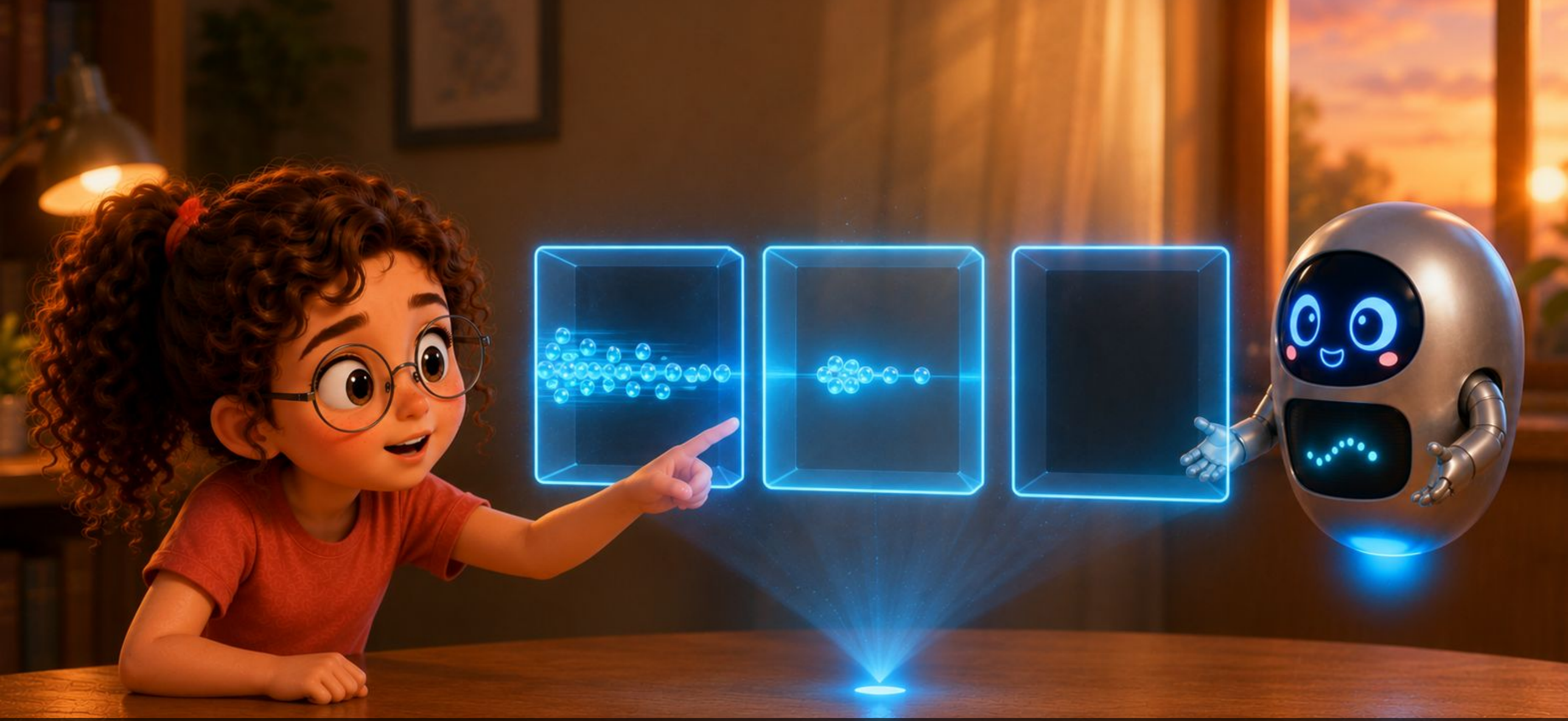


Bilge kumsalda öğrendiklerini düşünüyordu: kum silisyum olmuştu, silisyum plaka olmuştu, plaka da yonga. Ama içini kurcalayan bir soru vardı. "Yonga, neden silisyum?" diye sordu. "Dünyada bir sürü madde var. Neden kum seçildi?" "Çok güzel bir soru." dedi Yonga. "Yanıtı, elektriğin nasıl yol aldığında saklı."

Yonga küçük bir pil, bir ampul ve bir parça bakır tel çıkardı. Teli iki uca bağladı ve ampul pırıl pırıl yandı. "Bakır telin içinden elektrik rahatça geçer." dedi Yonga. "Böyle maddelere iletken denir. Bakır, demir, gümüş, çelik, hepsi iletkendir." "Elektrik onların içinde koşuyor gibi!" dedi Bilge.

Yonga bakır telin yerine bir tahta çubuk koydu. Ampul sönük kaldı. Sonra plastik bir cetvel denedi; yine hiçbir şey olmadı. "Bunların içinden elektrik hiç geçmez." dedi Yonga. "Böyle maddelere yalıtkan denir. Tahta, plastik, cam, kauçuk, hepsi yalıtkandır." "Demek dünyada iki takım var." dedi Bilge. "Geçirenler ve geçirmeyenler."

"İşte tam burada silisyum sahneye çıkıyor." dedi Yonga gülümseyerek. "Silisyum iki takımdan da değil. Bazen elektriği geçirir, bazen geçirmez." Bilge kaşlarını çattı: "Kararsız bir madde mi?" Yonga güldü: "Kararsız değil. İkna edilebilir!"



"Ne tam iletken ne tam yalıtkan olan maddelere yarı iletken denir." dedi Yonga. "Silisyum bunların en ünlüsü." "Peki bu neden iyi bir şey?" diye sordu Bilge. "Bakır her zaman geçiriyor; o daha kullanışlı değil mi?" "Hayır." dedi Yonga. "Çünkü bakıra 'şimdi geçirme' diyemezsin."

"Bakır teli düşün: elektrik hep geçer, sen istesen de istemesen de." dedi Yonga. "Tahtayı düşün: hiç geçmez, ne yaparsan yap. İkisi de sana bir seçim bırakmıyor." Bilge birden anladı: "Ama silisyumda seçim var!" "Aynen öyle." dedi Yonga. "Silisyumda kararı sen verirsin."

Yonga havada yeni bir hologram açtı: iki küçük bahçe ve aralarında bir geçit. Geçidin başında kasketli, sevimli, minicik bir bekçi duruyordu. "Bir silisyum parçası işte böyle bir geçittir." dedi Yonga. "Bir yanda elektrik bekler, öbür yanda gitmek istediği yer vardır. Ortada da bir bekçi durur."

"Bekçiye küçük bir işaret gönderirsen yolu açar, elektrik geçer." dedi Yonga. "İşareti kesersen kapıyı kapatır, elektrik yine bekler." Bilge sevinçle ellerini çırptı: "Demek üç yol var! Biri elektriğin geldiği, biri gittiği, biri de bekçiye işaret götüren!" "Tam üstüne bastın." dedi Yonga.

"Peki silisyum bunu kendiliğinden yapabiliyor mu?" diye sordu Bilge. "Tek başına pek beceremez." dedi Yonga. "Mühendisler saf silisyuma bir tutam başka madde karıştırır. Buna katkılama denir. O bir tutam katkı sayesinde geçit, bekçinin sözünü dinler."

"Şimdi iyi bak." dedi Yonga. "Bir işaretle açılan, işaret kesilince kapanan bir geçit. Bunun başka bir adı var." Bilge gözlerini kocaman açtı: "Anahtar!" "Evet!" dedi Yonga. "Ve bu anahtarın adı transistör."

"Camdan transistör yapılamaz mıydı?" diye sordu Bilge. "Cam hiç geçirmez, ikna olmaz." dedi Yonga. "Bakır hep geçirir, o da ikna olmaz. Yalnız yarı iletkenler söz dinler." "Kum seçildi çünkü içinden çıkan silisyum, dünyanın en kolay bulunan ve en uysal yarı iletkeniydi."

Bilge tabletine baktı ve gülümsedi. "Demek bunun içinde milyarlarca minik geçit var." dedi. "Ve her birinin başında bir bekçi duruyor." "Hepsi de saniyede milyarlarca kez açılıp kapanıyor." dedi Yonga. "Kumun sırrı buydu: bazen geçer, bazen geçmez, ve ne zaman geçeceğine biz karar veririz."

Bugün Ne Öğrendik?

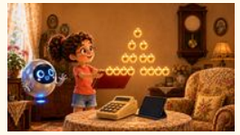
- İletken: İçinden elektriğin rahatça geçtiği madde. Bakır, demir, gümüş, çelik.
- Yalıtkan: İçinden elektriğin hiç geçmediği madde. Tahta, plastik, cam, kauçuk.
- Yarı iletken: Ne tam iletken ne tam yalıtkan. Bazen geçirir, bazen geçirmez. Silisyum bunların en ünlüsüdür.
- Yarı iletkenin asıl gücü kararsızlığı değil, ne zaman geçireceğine karar verilebilmesidir.
- Bir yarı iletken parçası, başında bekçi duran bir geçit gibi çalışır: üçüncü bir yoldan gelen küçük işaret yolu açar ya da kapatır.
- Katkılama: Saf silisyuma bir tutam başka madde karıştırmak; böylece geçit, bekçinin sözünü dinler.
- İşaretle açılıp kapanan bu geçidin adı transistördür.
- Kum seçildi çünkü silisyum, dünyanın en kolay bulunan ve en uysal yarı iletkeniydi.

Bilge ve Yonga'nın Tüm Maceraları

Her kitap tek bir fikri, baştan sona bir hikâyeyle anlatır

Kumdan Bilgisayara

11 kitap

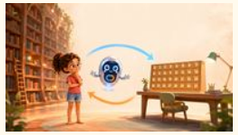


Hız ve Güç

10 kitap

Buyrukların Dünyası

11 kitap



Bütün kitaplar ücretsiz, çevrimiçi:
bilgeveyonga.oguzergin.net

KÜNYE

© 2026 Prof. Dr. Oğuz Ergin
Bazen Geçer, Bazen Geçmez
Bilge ve Yonga: Bilgisayar Mimarisi Çocuk Kitapları Serisi
Ankara, 2026
Sürüm 1.1, 5 Ağustos 2026

Bu eser, Creative Commons Atıf-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası (CC BY-NC-ND 4.0) lisansı ile açık erişime sunulmuştur.
Lisans metni: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.tr

LİSANSIN KAPSAMADIĞI TÜM HAKLAR SAKLIDIR.
"Bilge ve Yonga" seri adı, "Bilge" ve "Yonga" karakter adları ile figürleri, seri amblemi, marka hakları, eser sahibinin adı ve unvanı ile manevi haklar bu lisansın kapsamı dışındadır ve ayrı yazılı izne bağlıdır.

Metin ve veri madenciliği ile yapay zekâ modeli eğitimi bakımından haklar açıkça saklı tutulmuştur.

Eserler olduğu gibi sunulmaktadır; belirli bir amaca uygunluk konusunda garanti verilmez.

Ticari kullanım izni ve sorularınız için: bilgi@oguzergin.net
Telif ve lisans politikası: bilgeveyonga.oguzergin.net/telif-ve-lisans.html

Atıf: Ergin, O. (2026). Bilge ve Yonga: Bilgisayar Mimarisi Çocuk Kitapları Serisi. https://bilgeveyonga.oguzergin.net

Bilge ve Yonga'nın Maceraları

Çocuk Kitapları

Prof. Dr. Oğuz Ergin

© 2026 · CC BY-NC-ND 4.0